

종합감사
2020-004

감사결과 보고서

『양산부산대학교병원 핵의학과』



2020. 5.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	8
III . 감사결과	15
1. 총평	15
2. 지적사항 총괄	18
IV . 처분요구와 통보사항	18
1. 처분요구사항 알림표	18
2. 처분요구상세	18
가. 방사선 장애 예방조치 대장 관리 미흡	19
나. 일상감사 미수감	21
다. 의료장비(골밀도 검사기기) 운용 부적정	23

I

감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 핵의학과(이하 ‘핵의학과’라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 핵의학과에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 핵의학과 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도개선을 통해 부서업무를 지원할 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 핵의학과에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요업무들이 병원의 규정과 정책 등을 준수하고 있는지 여부와 소속직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 방사선안전관리, 의료장비 및 의료기기 정도관리, 방사선동위원소재료 사용 및 관리 실태, 의료장비 유지보수용역 관리, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서운영의 적정성 등도 점검하였다. 그리고 감사대상은 핵의학과가 2017. 1. 1.부터 2019.12.31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 핵의학과-734(2020. 04. 13.) 양산부산대학교병원 핵의학과 종합감사 요구자료 제출

핵의학과 종합감사 중점

1. 핵의학과 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 사항(최우선 중점)
2. 방사선동위원소 및 방사선발생장치의 취득, 사용, 폐기 등의 안전관리에 관한 사항
3. 방사선관리구역에 대한 오염측정에 관한사항
4. 방사선관계종사자의 피폭선량의 측정, 관리, 기록에 관한 사항
5. 방사선관계종사자의 안전관리 교육에 관한 사항
6. 방사선관계종사자의 건강관리에 관한 사항
7. 진단용방사선발생장치의 정도관리에 관한 사항
8. 동위원소재료의 구매, 사용 관리에 관한 사항
9. 핵의학 영상검사 결과 관리에 관한 사항
10. 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
11. 복무관리의 적정성에 관한 사항(휴가, 출장 및 외부강의신고 등)

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2020. 4. 6 ~ 4. 10.)를 거쳐 2020. 4. 13.부터 2020. 4. 27.까지 10일간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 핵의학과 방사선 안전관리 정책, 핵의학 영상검사 운영 정책, 핵의학 영상검사 결과보고 정책, 핵의학과 업무규정, 위원회 운영 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 업무추진비 사용내역 및 고정자산 관리실태 현황을 점검하였고, 핵의학과 구성원들의 복무관리 실태를 확인하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’ 에서 출창·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 핵의학과로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 핵의학과 핵의학기술팀장 등이 참석한 가운데 2020. 4. 27. 감사마감회의를 열고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 5. 25. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II

감사대상 현황

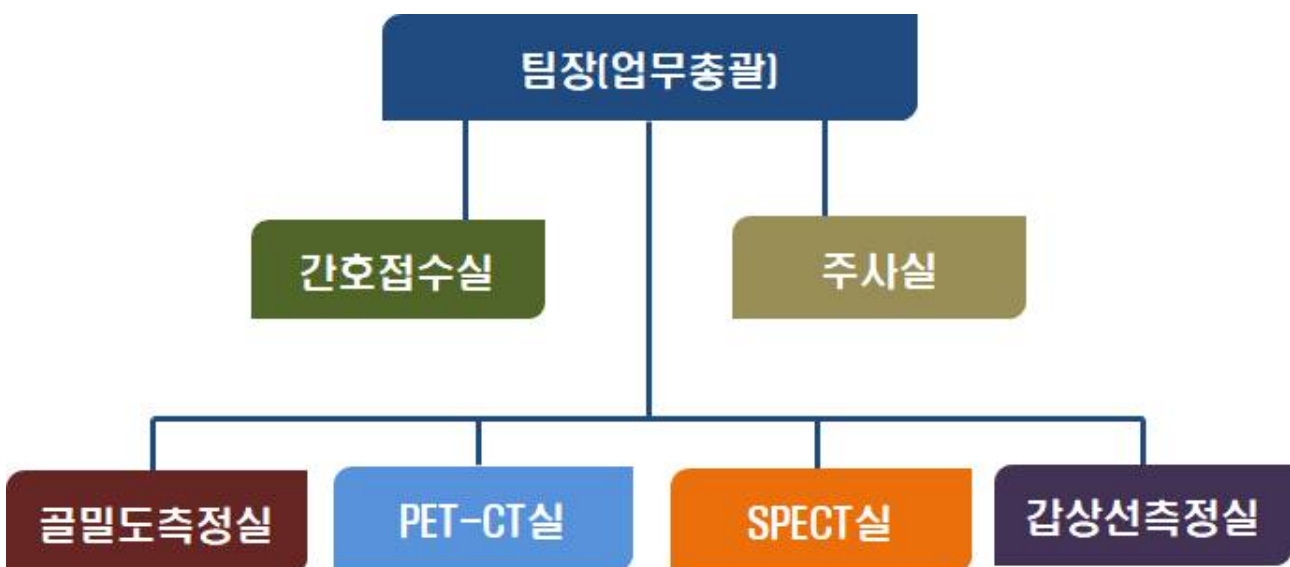
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

핵의학은 방사성 핵종에서 발생하는 감마선을 이용하여 생리학적 및 병리학 적 상태를 진단하고 베타선을 방출하는 방사선으로 치료하는 의학이다. 양산부산대학교병원(이하 ‘병원’ 이라 한다) 핵의학과는 영상검사(단광자 방출 단층 촬영, 양전자 방출 단층 촬영, BMD 골밀도 검사, 갑상선 섭취율 측정) 및 방사성 옥소를 이용한 치료를 시행하는 부서로서 「직제규정」 제6조(진료처) 제1항에 따라 진료처 밑에 설치되어 있다.

핵의학과는 1팀 6개의 실로 분류되어 팀장 1명, 부서원10명 등 총 11명(간호접수실, 주사실 포함)으로 구성되어 있다. 핵의학과 조직도는 [그림1]과 같으며 인력현황은[표 1]과 같다.

[그림 1] 핵의학과 조직도



[표 1] 핵의학과 인력현황

(단위: 명)

연도	구분	3급	4급	5급	간호5-가급	6급	8급	총계
2017	보건직	2	2	2		2		11
	간호직		1		1			
	간호조무직						1	
2018	보건직	2	2	2		2		11
	간호직		1		1			
	간호조무직						1	
2019	보건직	2	2	2		2		11
	간호직		1		1			
	간호조무직						1	

주1) 작성기준일 : 각 연도별 12.31. 기준

나. 부서예산 현황

최근 3년간 핵의학과 의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 핵의학과 예산 집행현황

(단위: 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	비 고
배정예산	1,266,066,000	700,659,000	857,335,000	
지출예산	995,696,761	908,813,665	983,048,357	
집 행 률	78.6%	129.7%	114.7%	

※ 예산 집행률 100% 초과 사유

- ㉠ 동위원소재료 사용증가: 전년도 대비 예산 책정하였으나 환자 증가로 인하여 동위원소재료대 사용 증가
- ㉡ 위탁수수료 증가: 방사선 동위원소 등 현장검사비용, 허가비용 및 원자력안전관리부담금, PET/CT 정기검사비용 납부등 수수료 증가

2. 주요업무 분야 및 현황

핵의학과에서는 첨단 영상장비를 이용하여 각종 질환을 조기에 진단하여 임상 각과의 활발한 협진을 통해 최적의 치료에 필요한 진단 정보를 제공하고 있으며, 방사성옥소를 이용한 갑상선암 수술이후의 잔여갑상선 제거, 전이성 갑상선암의 치료, 갑상선 기능항진의 치료를 시행하고 있으며, 연도별 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 최근 3년간 핵의학과 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적												
2017	신규장비 도입 (BMD)	1. 2017년 9월 ○○○○○○○○ ○ 모델 신규장비 도입 － 기존 사용 중인 ○○○○○○○○○○ ○ 모델과 데이터 호환이 용이하여 기존 환자에 대한 Follow up의 연속성이 가능 하고 노후장비로 인하여 발생하는 어려움이 해소되고 환자에게 양질의 서비스 제공												
	신규장비 도입추진 (SPECT, SPECT/CT)	1. SPECT/CT, SPECT 신규 장비도입 없이는 검사 건수(수익) 증가에 한계점 도달 －SPECT 연간 검사 건수 비교 <table><tr><th>구분</th><th>2012년</th><th>2013년</th><th>2014년</th><th>2015년</th><th>2016년</th></tr><tr><td>SPECT 건수</td><td>6,412</td><td>6,270</td><td>6,519</td><td>7,098</td><td>7,635</td></tr></table>	구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	SPECT 건수	6,412	6,270	6,519	7,098	7,635
	구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년								
	SPECT 건수	6,412	6,270	6,519	7,098	7,635								
업무개발 (연구과제)	1. 방사선 조사선량에 따른 생체 조직의 영향평가 “Evaluation of Biological Effects about Irradiation Dose in Tissue” － 의생명융합연구소 연구지원 과제번호 25번 － 의생명융합연구소 연구비 2천5백만원 지원													
예산절감	1. 방사성폐기물 안전관리자 자체처분으로(2008년~2015년 발생한 방사성폐기물 3,297리터) 예산절감 가. 원자력안전위원회(한국원자력안전기술원)허가													

[표 3] 최근 3년간 핵의학과 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적																					
2017	예산절감	-폐기물 처리방법 금액 비교																					
		구분	비용 내역	금 액	위탁폐기	관리비용, 유치지역수수료, 핵종분석비용, 운반비용, 표준용기비용, 포장인력비	125,600,000원	자체처분 위탁폐기(업무대행)	용역비, LSC/ Gamma Counter 사용비용, 기타 소모품 및 안전장구 비용, 폐기물운반 및 처리비용, 자체 처분심사비	27,361000원	안전관리자 자체처분	폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	2,115,000원										
		구분	비용 내역	금 액																			
		위탁폐기	관리비용, 유치지역수수료, 핵종분석비용, 운반비용, 표준용기비용, 포장인력비	125,600,000원																			
		자체처분 위탁폐기(업무대행)	용역비, LSC/ Gamma Counter 사용비용, 기타 소모품 및 안전장구 비용, 폐기물운반 및 처리비용, 자체 처분심사비	27,361000원																			
안전관리자 자체처분	폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	2,115,000원																					
2018	신규장비 도입추진 (SPECT, SPECT/CT)	1. SPECT/CT, SPECT 신규 장비도입으로 검사건수(수익) 및 검사예약 기간 단축 도모																					
		- SPECT 연간 검사건수 비교																					
		구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	SPECT 건수	6,412	6,270	6,519	7,098	7,635	8,023								
		구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년															
		SPECT 건수	6,412	6,270	6,519	7,098	7,635	8,023															
- 각 병원 건수 및 장비 비교																							
구분	○○원	○○대	○○대	부산대	양산부산대	장비	3	3	2	3	2	건수	4,390	5,885	6,004	10,932	8,023	장비당 건수	1,463	1,961	3,002	3,644	4,011
구분	○○원	○○대	○○대	부산대	양산부산대																		
장비	3	3	2	3	2																		
건수	4,390	5,885	6,004	10,932	8,023																		
장비당 건수	1,463	1,961	3,002	3,644	4,011																		
	업무개발 (연구과제)	1. 방사선 조사선량에 따른 생체 조직의 영향평가 “Evaluation of Biological Effects about Irradiation Dose in Tissue” - 의생명융합연구소 연구지원 과제번호 25번 - 의생명융합연구소 연구비 2천5백만원 지원																					
2019	신규장비 도입 (SPECT, SPECT/CT)	1. 2019년 9월 ○○○○○○ 모델 신규장비 도입 - Bone Scan 검사의 경우 검사시약 투여 후 2~4시간의 대기시간이 필요하여 하루에 처리하는 업무량이 제한적일 수밖에 없어 진료 후 검사예약이 4주 이상 지체 되었음. 하지만 신규장비 도입으로 대기시간 및 예약 기간 단축됨으로써 수익증대 및 양질의 서비스 제공																					

[표 3] 최근 3년간 핵의학과 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적												
2019	예산절감	1. 방사성폐기물 안전관리자 자체처분으로(2016년~2018년 발생된 방사성폐기물 5,948리터) 예산절감 가. 원자력안전위원회 허가 / 의료방사선평가실-1487(2019.08.01.) -폐기물 처리방법 금액 비교 <table><tr><th>구분</th><th>비용 내역</th><th>금 액</th></tr><tr><td>위탁폐기</td><td>관리비용, 유치지역수수료, 핵종분석비용, 운반비용, 표준용기비용, 포장인력비</td><td>487,098,000원</td></tr><tr><td>자체처분 위탁폐기(업무대행)</td><td>용역비, LSC/ Gamma Counter 사용비용, 기타 소모품 및 안전장구 비용, 폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비</td><td>27,361,000원</td></tr><tr><td>안전관리자 자체처분</td><td>폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비</td><td>2,115,000원</td></tr></table>	구분	비용 내역	금 액	위탁폐기	관리비용, 유치지역수수료, 핵종분석비용, 운반비용, 표준용기비용, 포장인력비	487,098,000원	자체처분 위탁폐기(업무대행)	용역비, LSC/ Gamma Counter 사용비용, 기타 소모품 및 안전장구 비용, 폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	27,361,000원	안전관리자 자체처분	폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	2,115,000원
	구분	비용 내역	금 액											
위탁폐기	관리비용, 유치지역수수료, 핵종분석비용, 운반비용, 표준용기비용, 포장인력비	487,098,000원												
자체처분 위탁폐기(업무대행)	용역비, LSC/ Gamma Counter 사용비용, 기타 소모품 및 안전장구 비용, 폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	27,361,000원												
안전관리자 자체처분	폐기물운반 및 처리비용, 자체처분심사비	2,115,000원												
	정기검사 (한국원자력 안전기술원)	1. 2017년~2019년 방사선 안전관리시설, 인력, 각종 절차 및 시정조치에 대한 유지(서류, 현장확인)점검 완료 - 관련부서 : 핵의학과, 방사선종양학과, 감마나이프, 수혈의학검사실, 41병동 (치료병실) - 방사선안전관리자 : 김성장, 임영현, 길상형 - 방사선작업종사자 35명, 수시출입자 31명												

가. 핵의학과 주요장비 현황

핵의학과에서 운용하는 주요장비 현황 및 최근 3년간 신규장비 도입 현황은 다음과 같다.

[표 4] 핵의학과 운용 주요장비 현황

연번	장비명	수량	규격	제조사	설치장소
1	골밀도 측정기	1	비공개	비공개	5번 검사실
2	골밀도 측정기	1			6번 검사실
3	단광자 방출 단층 촬영 장치	1			7번 검사실
4	단광자 방출 단층 촬영 장치	1			8번 검사실
5	갑상선 섭취율 측정장비	1			9번 검사실
6	단광자 방출 단층 촬영 장치	1			10번 검사실
7	양전자 방출 단층 촬영기	1			11번 검사실
8	양전자 방출 단층 촬영기	1			

[표 5] 최근 3년간 핵의학과 신규장비 도입 현황

(단위 : 원)

연도	장비명	신청금액	취득금액
2017	골밀도 측정기	150,000,000	94,000,000
2019	단광자 방출 단층 촬영 장치	495,000,000	408,023,000

나. 업무역량 강화를 위한 각종 교육 실시현황

핵의학과에서는 소속직원들의 역량을 강화하기 위하여 자체교육, 보수교육, 방사선사 학술대회, 국제학술 대회 등에 참여하고 있으며, 최근 3년간 실시한 교육내용 및 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 최근 3년간 핵의학과 교육현황

연번	교육명	교육내용	2017년	2018년	2019년
1	원내 자체 교육	의료폐기물 관리교육 등	42회	40회	31회
2	방사선 학술대회	대한방사선사 추계 학술대회 등	17회	17회	13회
3	보수교육	PET/CT 검사 시 영상의 질 및 서비스 향상을 위한 기술적 방법론 등	17회	13회	23회

다. 업무추진비 사용현황

핵의학과 업무추진비 사용현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 핵의학과 업무추진비 사용현황

(단위: 원, %)

구분	2017년			2018년			2019년		
	수 입	비 용	집행률	수 입	비 용	집행률	수 입	비 용	집행률
업무추진비	840,000	840,000	100%	820,000	820,000	100%	850,000	850,000	100%

3. 핵의학과 업무개선 사례(2019. 6. 시행)

건 명 : 방사성폐기물 자체폐기

가. 필요성

- 의료기관에서 발생하는 방사성폐기물은 반감기가 짧고, 약리작용(독성)이 없으며, 방사능량 또한 낮아 저준위 및 극저준위 방사성폐기물로 분류된다.

치료 용도로 인체에 사용하고 있는 개봉 방사성동위원소 또는 오염된 물질은 방사성폐기물인 동시에 의료폐기물이기도 하다.

자체처분이 가능한 기간 동안 보관 후 방사성폐기물 자체처분심사를 통해 핵종별농도가 자체처분 허용농도 미만으로 입증된 방사성폐기물은 원자력안전법 적용대상에서 제외되어 방사성폐기물이 아닌 일반폐기물로 승인을 받을 수 있으며 환경부 폐기물관리법에 의거하여 처리가 가능하다.

나. 개선활동

- 국내 의료용 방사성폐기물의 처리절차와 방법은 원자력안전위원회 고시 제 2014-3호 ‘방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정’을 바탕으로 한국 원자력○○○○○(○○○○)에 방사성폐기물자체처분 신청서, 계획서 및 절차서를 제출하여, 자체처분 심사를 통과 한 후 방사성폐기물 자체처분을 하게된다.

양산부산대학교병원 핵의학과에서는 안전관리자 직접 자체처분 방법을 실시 함.

다. 기대효과

- 2016. 1 ~ 2018. 6.30. 발생한 5,948리터의 방사성폐기물 처리 비용을 비교했을때 위탁폐기 487,098,000원, 자체처분위탁폐기 27,361,000원, 안전관리자 직접 자체처분 2,115,200원으로 비용절감효과가 두드러졌고 또한 안전관리자 직접 자체폐기를 시행함으로써 안전관리자의 전문성이 크게 향상됨.

[표 8] 방사성폐기물 자체폐기 진행 현황

구분	진행 사항
2019. 6.11.	방사성폐기물 자체처분 서류 한국원자력○○○○○(○○○○) 제출
2019. 7. 3.	원자력안전관리부담금 388,700원 납부
2019. 7.12.	방사성폐기물 자체처분 보완요구 통보
2019. 7.15.	방사선안전관리통합정보 시스템 보완요구 자료 제출
2019. 8. 1.	원자력안전위원회 허가 획득
2019. 8. 9.	의료폐기물로 처리 완료

III 감사결과

1. 총평

양산부산대학교병원 핵의학과는 “동위원소 체내·외검사, 소관검사의 정도관리, 재료 및 의약품의 수불, 검사 통계의 작성·보고, 업무와 관련한 정보의 수집·분석·제공, 기술의 제공 및 개발, 그리고 의료기사와 수습생에 대한 기술교육 및 수련지도” 등의 다양한 업무를 수행하고 있다. 또한 핵의학과에서는 소속직원들의 역량 강화를 위해 자체교육, 보수교육 등을 주기적으로 실시하고 있으며 방사선사 학술대회, 국제학술 대회 등에 활발히 참여 함으로써 역량강화에 힘쓰고 있다. 또 방사선작업종사자 및 수시출입자들이 현업에 투입되기 전에 건강검진 및 안전교육을 실시하고 피폭선량측정기(TLD)착용을 철저히 하도록 관리감독하는 등 방사선안전관리를 위하여 각별히 노력하고 있다.

핵의학과에서 수행하는 주요 영상검사로는 단광자 방출 단층 촬영, 양전자 방출 단층 촬영, BMD 골밀도 검사, 갑상선 섭취율 측정 등 이 있으며, 검사 시행 후에는 핵의학 영상검사 결과보고 절차에 따라 임상 각과의 활발한 협진을 통해 최적의 치료에 필요한 정확하고 신속한 최상의 진단정보를 제공하여 진료의 질을 높이는데 크게 기여하고 있다.

특히 핵의학과에서 시행하는 영상검사 중 SPECT 검사의 경우 매우 높은 검사실적을 보이고 있었는데, 2019년 10월 장비 추가 도입 전 2대의 장비로 연간 7,982건(장비당 3,991건)의 검사를 수행하였다. 이는 평소 검사실적이 높은 것으로 알려진 본원의 실적보다 높은 것으로(본원의 경우 3대의 장비로 연간 10,932건, 장비당 3,644건의 검사를 실시함) 특별한 성과라 하겠다. 참고로 핵의학과에서 수행한 전체 검사 건수는 2017년 16,799건, 2018년 17,052건, 2019년

18,009건 으로 매년 지속적인 증가세를 유지하고 있었다.

그리고 부서 소속직원들의 복무관리에 있어서도 진료과 특성상 빈번하게 발생하는 휴가신청서 사전결재 지연 및 누락, 출장복명서 미제출건이 없는 등 복무관리가 규정에 맞게 잘 수행되고 있었다.

그러나 이번 감사를 통해 방사선량률 및 오염도 측정기록과 관련하여 담당자 및 대직자의 휴무일에도 불구하고 측정기록부가 작성되어 있는 등 방사선 장해 예방을 위한 대장 관리가 미흡한 점이 발견되었다. 또한 일상감사 지침에 의하면 200만원 이상 경비지출의 경우 일상감사를 받아야함에도 이를 어기고 일상감사를 받지않은 건수가 다수 발견되었다. 또 핵의학과 의료장비중 골밀도 검사 기기의 경우 2017년 9월 긴급장비도입신청(노후대체)으로 신규장비를 도입한 후에도 노후된 장비를 불용처리 하지 않는 등 자산관리지침을 위반한 사실도 지적되었다.

마지막으로 현재 병원의 방사선안전관리자는 방사선안전관리(방사선 인·허가 신청, 방사선안전관리규정 제·개정, 방사선안전관리위원회 개최), 방사성동위원소 등 취급(방사성동위원소등 구매·사용·배분·저장·폐기), 측정기록유지(방사선관리구역 방사선량률, 오염도측정기록), 방사선장해방어(건강진단, 개인피폭선량측정), 교육훈련(방사선작업종사자 정기·신규교육, 수시출입자 정기·신규교육), 장비안전관리(방사선계측장비 검·교정, 방사선방어기구 관리) 등 많은 항목의 안전관리자 업무 외에도 방사선사 업무(방사선 촬영 및 치료)도 겸하고 있어 업무과중으로 방사선안전관리자로서의 역할 수행에 어려움을 겪고 있다.

또한, 방사성동위원소를 사용하는 여러 부서에 대한 관리현황 파악 및 부서 간의 유기적인 연계·협조의 부족 등도 방사선안전관리의 위험요소로 작용하고 있다.

이와 관련하여, 최근 방사선안전관리자의 역량 향상과 직무수행 능력, 방사선작업종사자관리, 방사선량 측정 등에 대한 규제 강화로 방사선안전관리 업무를 별개의 업무단위로 독립시켜 운영하는 기관이 점차 늘고 있는 추세이다. 이는 방사선작업종사자를(직원을) 보호하고 각종 사고발생을 최소화 할뿐만 아니라 과태료 부과 및 행정처분에 대한 불이익을 미연에 방지함으로써 보다 안전하고 효율적인 업무를 수행하기 위한 조치라고 할 것이다. 따라서 본원에서도 향후 방사선안전관리 업무를 전담하는 기구를 설치하고 인력을 배치하는 등 제도적 개선을 전향적으로 검토할 필요가 있다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
3								1		2						

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 알림표

일련 번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	핵의학과	방사선 장해 예방조치 대장관리 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월 내	-
2	"	일상감사 미수감	통보	-	-	"	-
3	"	의료장비(골밀도 검사기기) 운용 부적정	개선	-	-	"	-

2. 처분요구상세

부산대학교병원

통 보

제 목 방사선 장해 예방조치 대장 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 핵의학과

조치부서 양산부산대학교병원 핵의학과

내 용

○ 양산부산대학교병원은 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 구매·사용·저장·운반·폐기 및 기타 취급상에 필요한 기준을 정하여 방사선에 의한 인체·물체 및 공공의 장해를 미연에 방지하기위해 「양산부산대학교병원 방사선 안전관리규정」을 제정·시행하고 있다. 이 규정 제17조 제1항에 따르면 방사선 장해에 대한 예방을 위하여 방사선 업무종사자는 매일 방사선량과 방사선 물질 등에 의한 오염상황을 측정하여 별도 핵의학과 방사선량을 및 오염도 측정 기록부를 작성·보고하고, 방사선 안전관리자는 보고받은 측정 결과에 따라 필요한 조치를 취할 것을 규정하고 있다. 이에 방사선 업무종사자가 동 기록부를 작성할 때는 사실대로 성실하게 작성하여야 한다.

－ 이와 관련하여, 양산부산대학교병원 핵의학과에서 작성한 2017년도부터 2019년도까지의 방사선량을 및 오염도 측정 기록부를 확인한 결과 [표1] 과 같이 측정자가 휴무일에 측정한 것으로 기록되어 있는게 총 13건이었다. 이는 방사선 장해 예방조치에 관한 대장 기록을 부적절하게 한 사례라 할것이다.

[표 1] 방사선량률 및 오염도 측정 기록 현황(2017. 1. 1. ~2019.12.31.)

(정렬기준: 이름별 '가나다'순)

NO	측정자	측정일자	부적절 내용	비고
1	비공개	2018. 03 .08.	휴무일 작성	
2		2018. 04. 12.	휴무일 작성	
3		2018. 09. 12.	휴무일 작성	
4		2018. 12. 19.	휴무일 작성	
5		2019. 01. 25.	휴무일 작성	
6		2019. 03. 21.	휴무일 작성	
7		2019. 04. 08.	휴무일 작성	
8		2019. 07. 08.	휴무일 작성	
9		2019. 09. 26.	휴무일 작성	
10		2019. 10. 21.	휴무일 작성	
11		2018. 01. 26.	휴무일 작성	
12		2018. 03. 23.	휴무일 작성	
13		2019. 10. 25.	휴무일 작성	

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

방사선 업무종사자가 매일 방사선량 방사선물질 등에 의한 오염상황을 측정하여 사실대로(담당자 부재 시 대직자 측정 및 기록 등) 기록부에 작성할 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다.(통보)

부산대학교병원

통 보

제 목 일상감사 미수감

소관부서 양산부산대학교병원 핵의학과

조치부서 양산부산대학교병원 핵의학과

내 용

○ 「부산대학교병원 감사규정」 제3조 제4항에 따르면 병원의 회계와 주요 업무 등에 대하여 최종결재권자의 결재 전에 일상감사를 수감하게 함으로써, 예산의 낭비와 업무의 시행착오가 발생하는 것을 미연에 방지할 수 있도록 일상감사에 대해 규정하고 있으며, 「부산대학교병원 일상감사지침」 제4호 (일상감사 대상업무)에 의하면 주요집행업무, 예/결산업무, 계약업무, 기타업무 등에 관한 사항 중 200만원 이상 경비지출의 경우 일상감사를 거친 후 시행하도록 되어 있다.

- 그럼에도 불구하고 [표 1]과 같이 2017년도부터 2019년도까지 양산부산대학교병원 핵의학과에서 시행한 업무 중 ‘2017년도 방사선작업종사자 기본교육 및 직장교육 실시’ 외 2건은 일상감사 대상이 되는 200만원 이상 경비지출임에도 일상감사를 받지 않았다.

- 이는 사업추진의 합법성, 타당성, 자원 조달의 적정성, 계약 방법 및 집행의 적정성, 예산의 목적 외 사용 여부 등에 관하여 사전 검토를 받아 예산의 낭비

요인과 업무의 시행착오를 예방하도록 하는 일상감사 지침을 위반한 것이다.

[표 1] 핵의학과(양산) 일상감사 미수감 현황(2017. 1. 1. ~ 2019.12.31.)

연번	사업건명	일상감사 대상업무	관련문서	지적사항
1	비공개	기타업무 (경비지출)	핵의학과-110 (2017.01.20.)	일상감사 미수감 (경비지출 0,000,000원)
2		기타업무 (경비지출)	핵의학과-294 (2018.02.14.)	일상감사 미수감 (경비지출 0,000,000원)
3		기타업무 (경비지출)	핵의학과-199 (2019.01.28.)	일상감사 미수감 (경비지출 0,000,000원)
			합 계	일상감사 미수감 (총 0,000,000원)

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

직무교육을 통하여 직원들에게 일상감사 대상 및 범위 등을 숙지시켜 차후에는 일상감사가 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

부산대학교병원

개 선

제 목 의료장비(골밀도 검사기기) 운용 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 핵의학과

조치부서 양산부산대학교병원 핵의학과

내 용

- 양산부산대학교병원 자산관리지침 제6조(자산운용 책임자)에 의하면 ‘자산운용 책임자는 소관 자산의 보존 및 사용에 관한 책임을 져야한다.’ 라고 되어 있다. 또한 ‘진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙’ 제14조에 의하면 진단용 방사선 발생장치는 반드시 점검기록을 구비하여야 하며, 핵의학과 장비관리 지침서 2. 장비 관리 절차에 의하면 담당자는 매일 아침 검사 시작 전에 정도관리를 실시하고 점검일지를 기록한 후 그 결과를 부서장에게 보고하도록 되어 있다.

이와 관련하여, 핵의학과 자산(의료장비)에 대하여 운용 실태를 점검하였다.

핵의학과에서는 운용중이던 의료장비 중 골밀도검사기(0000000000-0 자산번호 : 71AA200708003, 도입일자 : 2009-02-27)가 노후되어 2017년 9월 긴급장비도입신청으로 신규장비를 도입하였다. 도입에 앞서 작성된 2017. 04. 28자의 의공학과 의견서에 따르면 장비의 노후화로 잦은 고장과 고가의 수리비용이 드는 등 종합적으로 판단할 때 장비의 교체가 불가피하다는 의견을 제시 하였으며 이를 바탕으로 긴급 장비도입이 이루어졌다. 그러나 신규장비도입에도 불구하고 기존 골밀도 검사기는 처분(매각,폐기)되지 않고 신규장비의 고장 등 응급 상황이 발생 했을 때 사용할 목적으로 현재까지 핵의

학과의 보유자산으로 관리되고 있다.

하지만 신규장비도입 후 기존 골밀도검사기는 현재까지 한 차례도 운용되지 않았으며, 대체장비로 사용하기에는 검사장비로서의 실효성이 낮을 뿐만 아니라 장비를 유지관리 하느라 상당한 행정력을 투입하고 있는 실정이다. 특히 골밀도검사 장비는 관할 보건소에 설치·사용·이전 등 변경사항을 신고하고 사용하여야 하는 진단용 방사선발생장치로서 안전관리가 최우선이며, 정도관리 및 정기성적검사 등 지속적인 관리를 필요로 하는등, 더 이상 운용하기에는 부적절한 장비라는 사실을 확인하였다.

병원 자산관리지침 제15조(유형자산의 처분)에 의하면 ‘사용할 필요가 없게 된 자산으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 자산에 대해서는 물류관리팀에 신고하여 불용결정이 이루어진 후 매각 및 폐기 등의 절차가 이루어지도록 조치하여야 한다’ 고 되어 있다.

따라서 핵의학과에서는 신규장비 도입 후 사용실적이 없고 불필요한 관리업무만 유발하는 불용 노후장비를 폐기할 필요가 있다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

내용연수를 경과한 노후 된 의료장비에 대하여 특별한 사유 없이 불용처리하지 않은 것은 「자산관리지침」을 위반하는 사항이며, 검사장비로서의 실효성이 낮고 더 이상의 운용이 불가하다고 판단되는 골밀도 검사기를 관련 부서(물류관리팀)와 협의하여 매각 또는 폐기하여 주시기 바랍니다.(개선)